Informe de Análisis Microbiológico

Mermelada de guayaba — Comaeb

2026-03-27

Edgardo Luis Díaz Osorio
Proyecto Caribbean — Universidad de Cartagena

I. Objetivos y alcance

1. Evaluar la calidad microbiológica de una muestra de mermelada de guayaba elaborada por la empresa Profuhor, mediante la determinación de los parámetros establecidos en la Tabla 3 de la NTC 285 [1]: bacterias aerobias mesófilas, mohos y levaduras, coliformes totales, *Escherichia coli*, *Clostridium* sulfito reductores y *Salmonella* spp.
2. Comparar los resultados obtenidos con los criterios de aceptación de la NTC 285 (Tabla 3) [1] y la Resolución 1407 de 2022 (Categoría 5.5) [2] para emitir un concepto técnico sobre la conformidad del producto.

II. Marco normativo

La **NTC 285** (*Frutas procesadas. Mermeladas y jaleas de frutas*, 5.ª actualización, 2007-12-12) [1] constituye la norma técnica colombiana de referencia para este tipo de producto.

La justificación técnica radica en la naturaleza del producto: la mermelada presenta una actividad acuosa (a_w) de aproximadamente 0,75 a 0,85, que si bien es reducida por el alto contenido de azúcares (> 60 °Brix) y el pH ácido (< 3,4), aún permite el crecimiento de mohos xerófilos y levaduras osmófilas. Por esta razón, la normativa exige su control.

II.1. NTC 285 — Tabla 3: Requisitos microbiológicos

Los ensayos microbiológicos requeridos por la NTC 285 (Sección 5.3, Tabla 3) [1], referenciando los métodos de la GTC 125 [3], son:

Determinación	**Método**	**n**	**c**	**m**	**M**
Aerobios mesófilos	NTC 4519	3	1	10	100
Mohos y levaduras	NTC 4132	3	1	30	300
Coliformes totales	NTC 4458	3	1	< 10	—
Escherichia coli	NTC 4458	3	1	Ausencia	—
Clostridium sulf. red.	NTC 4834	3	1	< 10	10
Salmonella spp. /25 g	NTC 4574	3	0	Ausencia	—

Nota: Los valores exactos de *m* y *M* para cada determinación deben completarse con los datos de la Tabla 3 de la edición física de la NTC 285 disponible en el laboratorio.

II.2. Resolución 1407 de 2022 — Criterio complementario

La Resolución 1407 de 2022 [2] clasifica la mermelada en la **Categoría 5.5** (*Confituras, jaleas y mermeladas*) y establece:

Parámetro	**Clase**	**n**	**c**	**m**	**M**
Mohos y levaduras	3 clases	5	2	20 UFC/g	50 UFC/g

Este criterio complementa la NTC 285 y es de obligatorio cumplimiento para efectos de vigilancia sanitaria (INVIMA).

II.3. Otras normas de referencia

- **NTC 1263** [4]: Requisitos para guayaba (materia prima).
- **Resolución 3929/2013** [5]: Reglamento técnico sobre jugos, pulpas y néctares de frutas.
- **Resolución 2674/2013** [6]: Requisitos sanitarios para establecimientos de alimentos (BPM).
- **Codex Stan 79 (CXS 79)** [7]: Norma del Codex para confituras, jaleas y mermeladas.

III. Materiales y métodos

III.1. Muestra

Se analizó una muestra de mermelada de guayaba elaborada por Profuhor, recibida el día 2026-02-13 en condiciones de almacenamiento a temperatura ambiente. La muestra fue transportada al laboratorio de Microbiología de Alimentos de la Universidad de Cartagena, donde se mantuvo en condiciones controladas hasta su procesamiento.

III.2. Preparación de diluciones

Se pesaron 10 g de muestra y se homogeneizaron en 90 mL de agua peptonada tamponada al 0,1 % (dilución 10^{-1}). A partir de esta dilución madre se prepararon diluciones decimales seriadas según la necesidad de cada ensayo. Cada dilución fue inoculada por duplicado.

III.3. Medios de cultivo y condiciones de incubación

Determinación	Medio de cultivo	T (°C)	Tiempo	Método
Mohos y levaduras	Agar Sabouraud Dextrosa	25 ± 1	5–7 d	NTC 4132 [8]
Coliformes / *E. coli*	Agar EMB	35 ± 1	24–48 h	NTC 4458 [9]
Salmonella spp.	Caldo Rappaport / Agar Salmonella	37 ± 1	24 h	NTC 4574 [10]
Clostridium sulf. red.	TSY-Dextrosa	37 ± 1	48 h	NTC 4834 [11]

IV. Resultados

A continuación se presentan los resultados de cada ensayo microbiológico.

Determinación	Resultado	m (NTC 285)	M (NTC 285)	Concepto
Mohos y levaduras	> 30 UFC/g	30	300	Rechazo (c>1)
E. coli	< 10	< 10	—	Rechazo
Clostridium sulf. red.	> 10	< 10	10	Rechazo
Salmonella spp. /25 g	Ausencia	Ausencia	—	Aceptable

Espacio para figuras de placas

Figura 1 — Platos de cultivo EMB (Coliformes/*E.coli*)

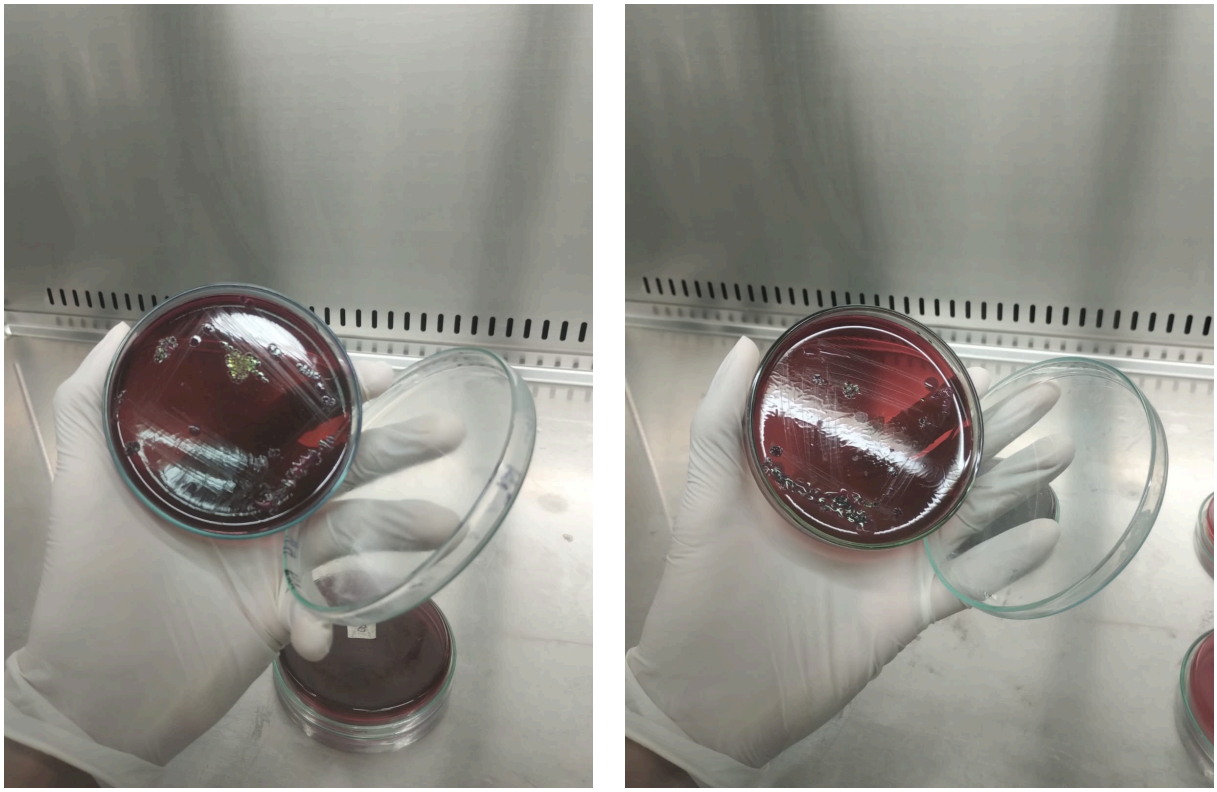


Figura 2 — Platos de cultivo Sabouraud (Hongos y Levaduras)

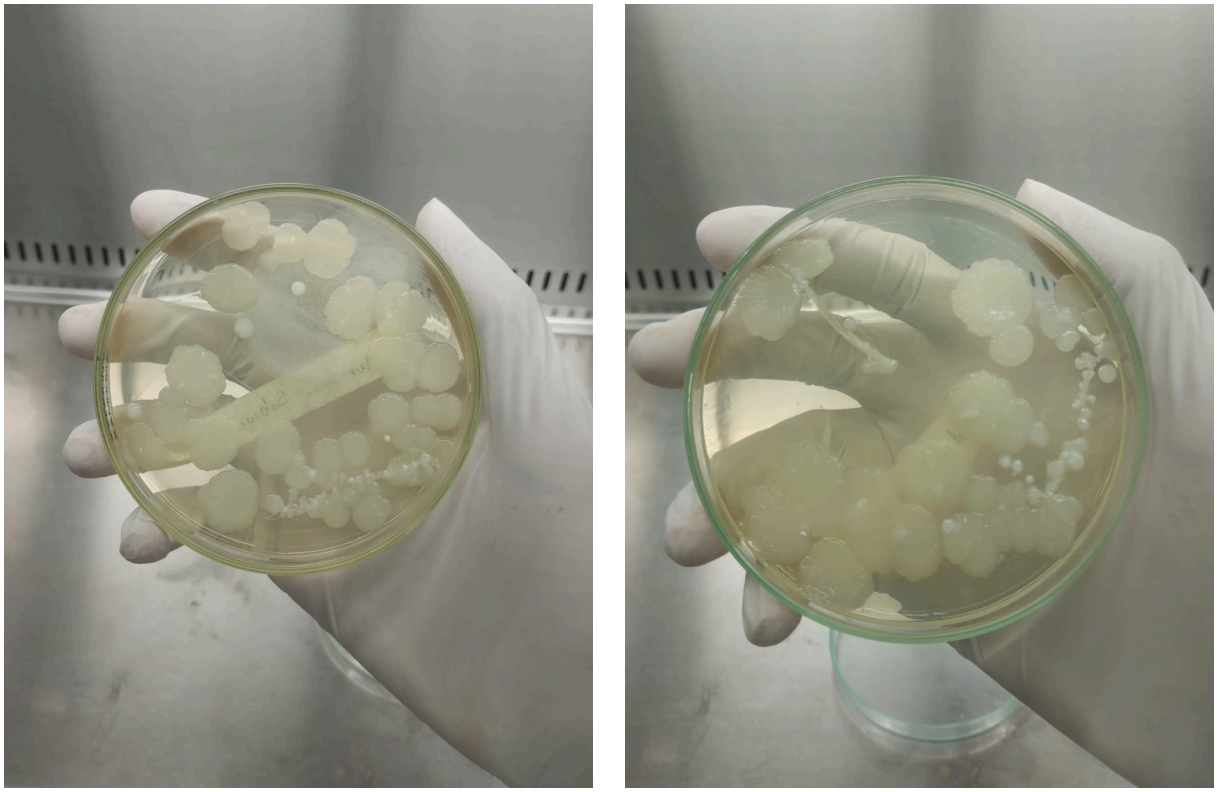


Figura 3 — Platos de cultivo Salmonella Siguella (*Salomenlla spp.*)

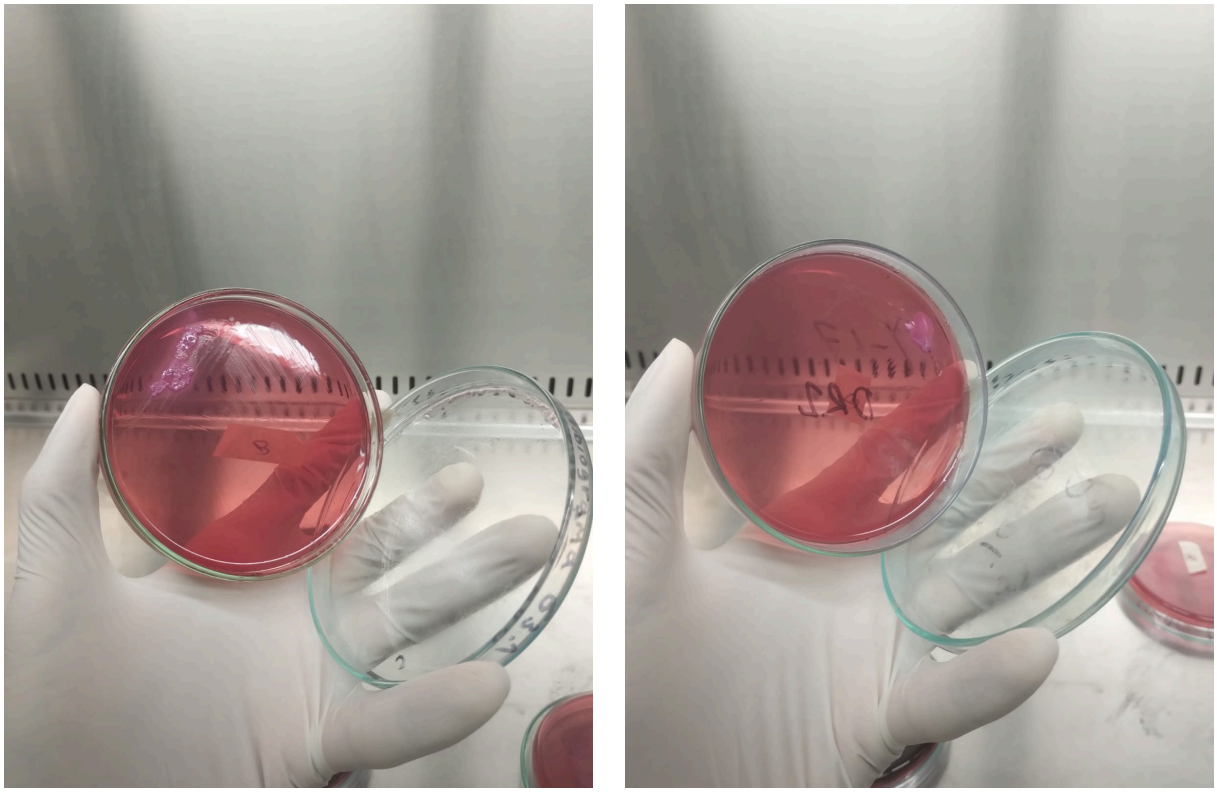
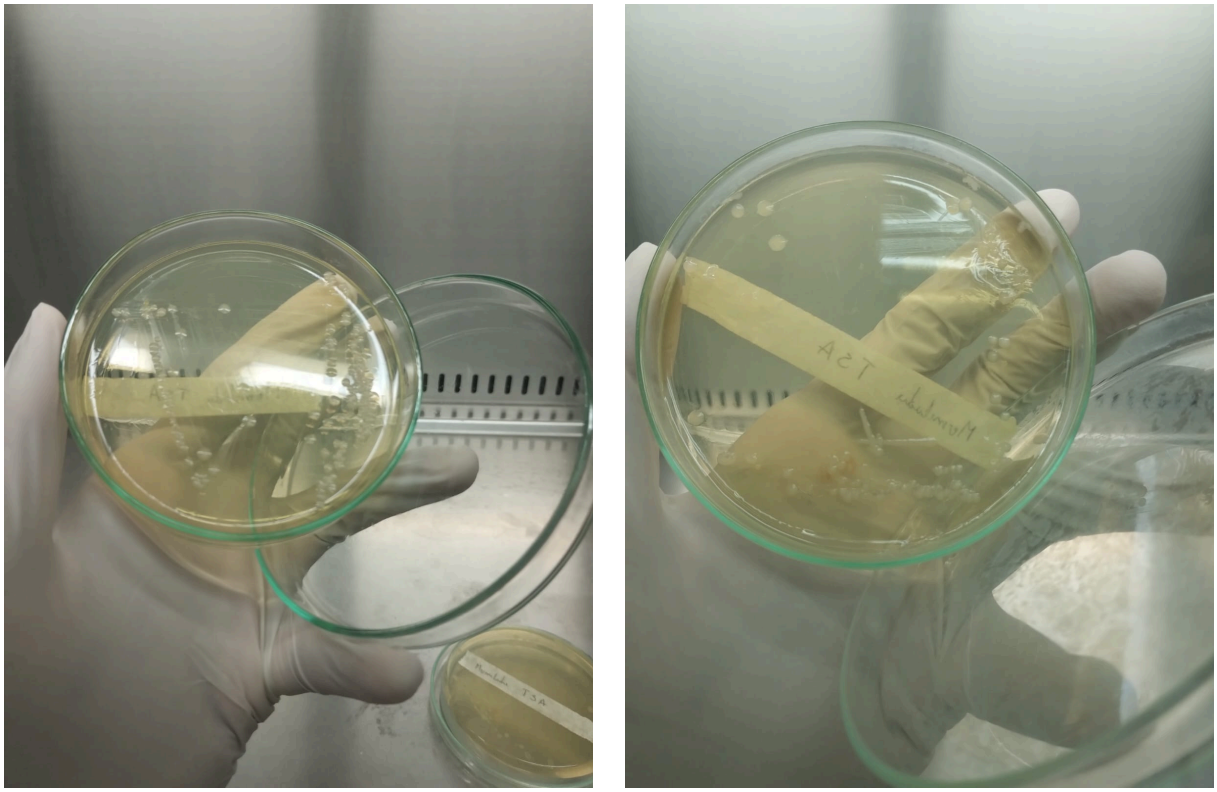


Figura 4 — Platos de cultivo Triptona-Soya (*Clostidium* sulf red)



V. Análisis de resultados

El análisis microbiológico arroja resultados no conformes con los parámetros de la NTC 285. Se evidencia un recuento de Mohos y Levaduras Figura 2 dos de las unidades analizadas superan el límite inferior ($m = 30$ UFC/g), excediendo el criterio de aceptación máximo permitido ($c = 1$), lo que dictamina el rechazo del lote.

Asimismo, el crecimiento de colonias en Agar EMB superior a 10 UFC/g y el recuento elevado de *Clostidium* en el agar TSY-Dextrosa (Figura 1, Figura 4)indican fallas significativas en las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Esta carga microbiana sugiere que la mermelada de guayaba sufrió una deficiente pasteurización térmica, contaminación cruzada durante el envasado o un fallo hermético que permitió la proliferación aerobia y fúngica en el producto terminado.

Al hacer la confirmación del crecimiento de *Salmonella* en medios selectivo no se ha evidenciado crecimiento alguno, lo cual indica la ausencia de dicho agente patogénico Figura 3

VI. Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con los resultados obtenidos, el producto no cumple con todos los parámetros de calidad evaluados. En conformidad con la norma técnica [1], se concluye que el producto es apto para su comercialización en términos de seguridad microbiológica.

Bibliografía

[1] ICONTEC, «NTC 285: Frutas procesadas. Mermeladas y jaleas de frutas», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana, dic. 2007.

[2] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 1407 de 2022: Criterios microbiológicos que deben cumplir los alimentos y bebidas destinados al consumo humano». Bogotá, Colombia, 2022.

[3] ICONTEC, «GTC 125: Guía de referencia para la selección de ensayos microbiológicos», Bogotá, Colombia, Guía Técnica Colombiana.

[4] ICONTEC, «NTC 1263: Guayaba. Especificaciones», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[5] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 3929 de 2013: Reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir las frutas y las bebidas con adición de jugo (zumo) o pulpa de fruta». Bogotá, Colombia, 2013.

[6] Ministerio de Salud y Protección Social, «Resolución 2674 de 2013: Requisitos sanitarios que deben cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos». Bogotá, Colombia, 2013.

[7] Codex Alimentarius Commission, «CXS 79: Standard for Jams, Jellies and Marmalades», Roma.

[8] ICONTEC, «NTC 4132: Microbiología. Guía general para el recuento de mohos y levaduras. Técnica de recuento de colonias a 25 °C», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[9] ICONTEC, «NTC 4458: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de coliformes. Técnica de recuento de colonias», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[10] ICONTEC, «NTC 4574: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para la detección de Salmonella spp.», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.

[11] ICONTEC, «NTC 4834: Microbiología de alimentos y alimentos para animales. Método horizontal para el recuento de Clostridium sulfito reductores», Bogotá, Colombia, Norma Técnica Colombiana.